

Wireless Earbuds

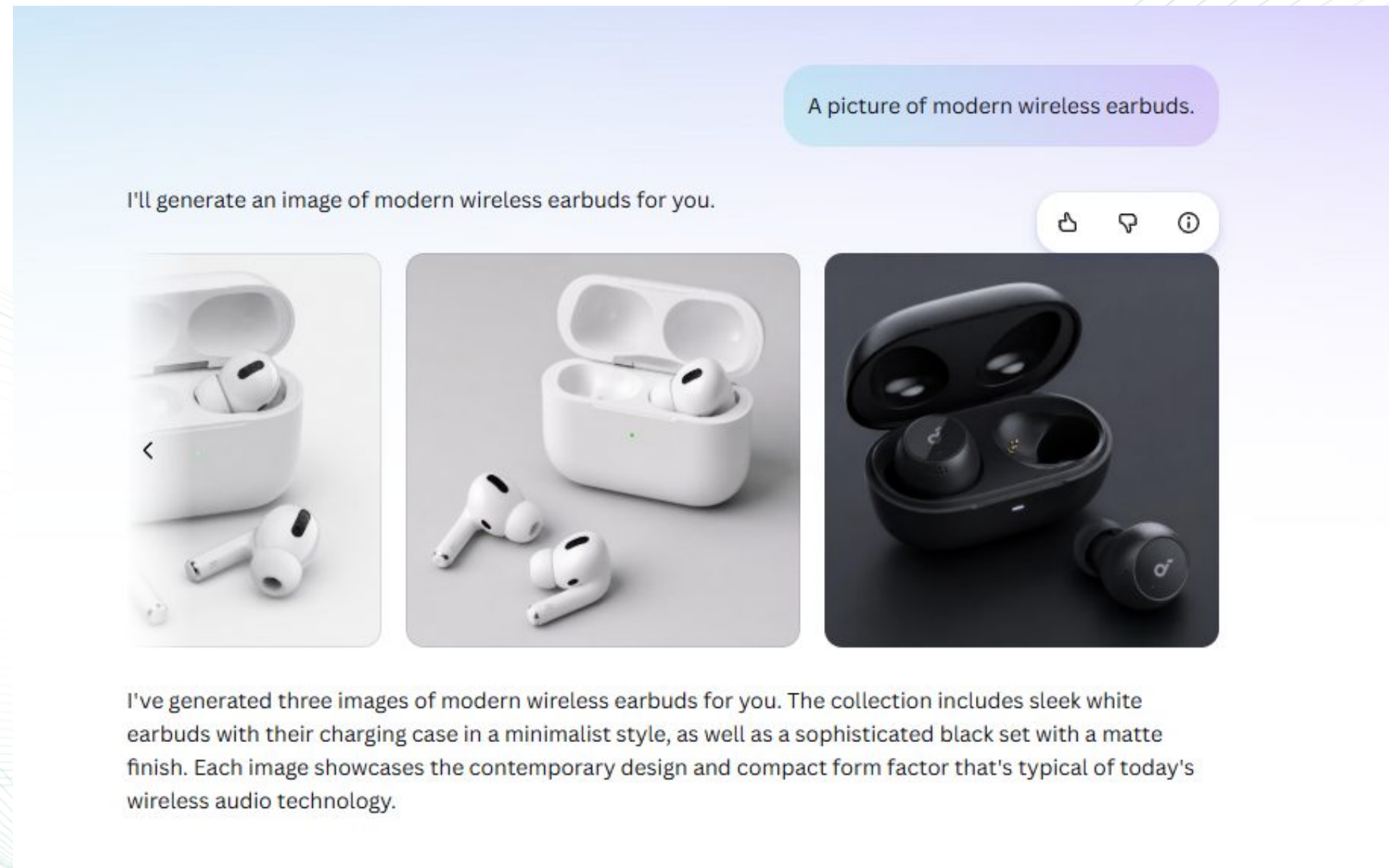
Turning Innovation Into
Everyday Value.



Mr.Hironobu Chaikasem 2610717302048
Computer Engineering and Artificial Intelligence

การสร้างรูปด้วย AI (AI Image Generation)

Prompt ၁၈၈ (Zero-shot Prompt)



ผลลัพธ์ของ Prompt แรก (Zero-shot Result)



การถาม-ตอบ / ปรับแต่ง Prompt (Few-shot & Context Prompt)

Commercial product screenshot of sleek matte-black wireless earbuds sitting inside an open minimalist charging case, floating in mid-air, neon blue and violet atmospheric backlighting, shallow depth of field, 8k resolution, highly detailed product photography, futuristic tech aesthetic.

I'll generate that commercial product shot with the futuristic aesthetic and dramatic lighting you described.

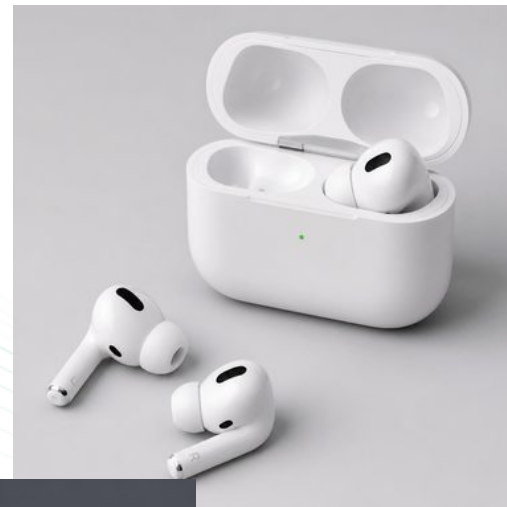


Perfect! I've created three stunning commercial product shots featuring sleek matte-black wireless earbuds in their minimalist charging case. Each image captures that futuristic tech aesthetic you wanted, with dramatic neon blue and violet atmospheric backlighting creating a high-end, cinematic look. The earbuds appear to float in mid-air with beautiful depth of field, giving them that premium product photography feel ideal for marketing materials.

ผลลัพธ์ ของ **Prompt** ใหม่



สะท้อนการเรียนรู้ของการได้มาของ ผลลัพธ์แรก กับ ผลลัพธ์ใหม่



Zero-shot ให้ภาพตรงตามคำศัพท์ แต่ไม่อบอุ่น/ดึงดูดไม่พอ

ให้ภาพหูฟังสีดำด้าน ลอยเหนือกล่องเคส มีแสงนีออนสี
ฟ้า-ม่วง มีมิติความชัดลึก (Bokeh) ดูเหมือนภาพโฆษณา
ระดับมืออาชีพ

การอธิบายความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ (Desmos Calculator)

Prompt แรก (Zero-shot Prompt)

ขอสมการกราฟคลื่นเสียง attenuation สำหรับหูฟังตัดเสียงรบกวน (ANC) นำไปใส่ใน Desmos

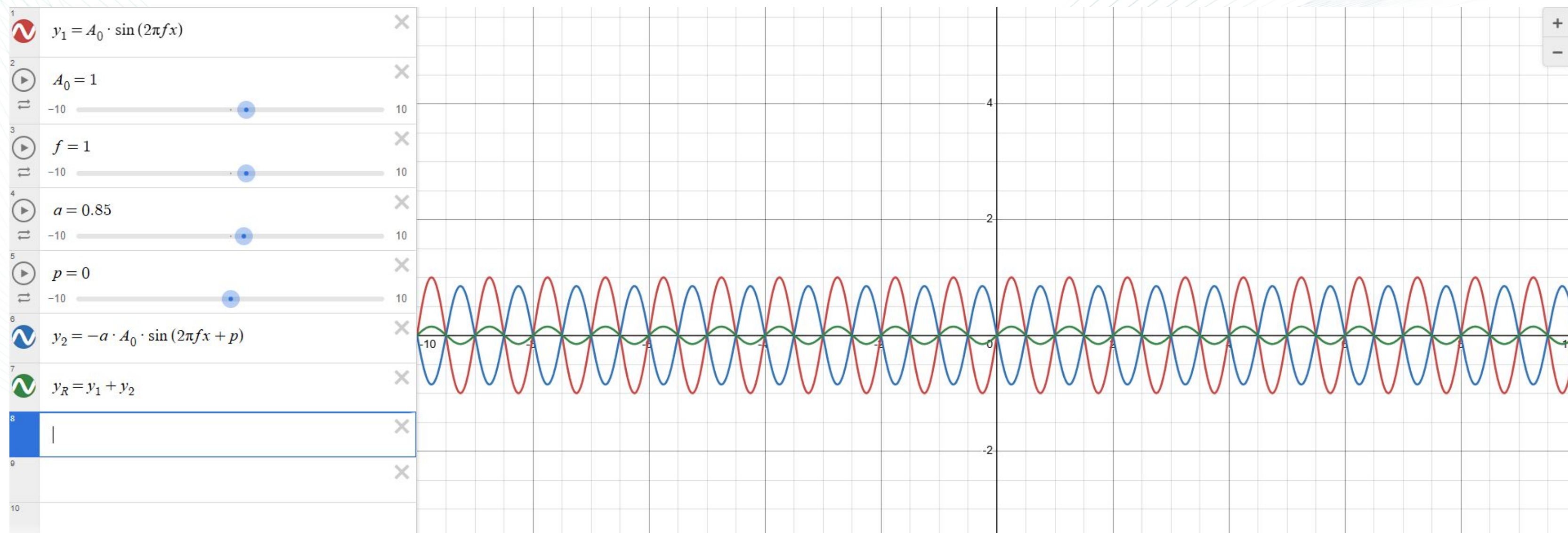
สมการจำลองการลดทอนของคลื่นเสียง (Attenuation) เมื่อผ่านระบบขจัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ (Active Noise Cancellation: ANC) สำหรับนำไปวางใน Desmos โดยสมการนี้จะแสดง คลื่นเสียงดั้งเดิม (Original Wave), คลื่นเสียงต้าน/คลื่นหักลบ (Anti-Noise Wave), และ ผลลัพธ์ของเสียงที่เหลืออยู่หลังหักลบ (Attenuated Wave)

คัดลอกสมการไปวางใน Desmos

ก๊อปปี้บรรทัดสมการด้านล่างนี้ ทีละบรรทัด เข้าไปในช่องพิมพ์สมการของ Desmos ได้เลย:

1. คลื่นเสียงดั้งเดิม (ความถี่ f , แอมพลิจูด A_0):
 $y_1 = A_0 \cdot \sin(2\pi f x)$
2. ประสิทธิภาพการตัดเสียงของ ANC (ค่า 0 ถึง 1, โดย 1 คือตัดเสียงได้ 100%):
 $a = 0.85$
3. ความคลาดเคลื่อนของเฟสตัดเสียง (Phase Shift Inaccuracy ในหน่วยเรเดียน):
 $p = 0$
4. คลื่นเสียงต้านจากหูฟัง (Anti-Noise Wave):
 $y_2 = -a \cdot A_0 \cdot \sin(2\pi f x + p)$
5. ผลลัพธ์คลื่นเสียงหลังตัดเสียง (Attenuated Wave / Residual Noise):
 $y_R = y_1 + y_2$

ผลลัพธ์ของ Prompt และ (Zero-shot Result)



การถาม-ตอบ / ปรับแต่ง Prompt (Few-shot & Context Prompt)

เพิ่มการอธิบายระบบ Active Noise Cancellation ของ Wireless Earbuds โดยมี

1.คลื่นเสียงรบกวนภายนอก $N(x) = A \cdot \sin(w \cdot x)$

2.คลื่นต้าน phase-inverted $A(x) = -A \cdot \sin(w \cdot x - \phi)$ โดยใช้ 

ชุดสมการสำหรับคัดลอกวางใน Desmos ได้ทันที พร้อมการตั้งค่าตัวแปร (Sliders) และคำอธิบายการทำงานของระบบ Active Noise Cancellation (ANC) ในหูฟังไร้สาย

ชุดโค้ดสมการสำหรับ Desmos (Copy-Paste)

คัดลอกสมการแต่ละบรรทัดด้านล่างไปวางในช่องใส่สมการของ Desmos ได้เลย:

Plaintext

$$N(x) = A \cdot \sin(w \cdot x)$$

Plaintext

$$A_n(x) = -A \cdot \sin(w \cdot x - \phi)$$

Plaintext

$$R(x) = N(x) + A_n(x)$$

Plaintext

$$A = 1$$

Plaintext

$$w = 5$$

Plaintext

$$\phi = 0$$

(หมายเหตุ: เปลี่ยนชื่อฟังก์ชันคลื่นต้านเป็น $A_n(x)$ เพื่อไม่ให้ซ้ำกับตัวแปรแอมพลิจูด A)

ผลลัพธ์ ของ Prompt ใหม่

รายละเอียดการทำงานของแต่ละส่วนใน Desmos

1. คลื่นเสียงรบกวนภายนอก $N(x)$:

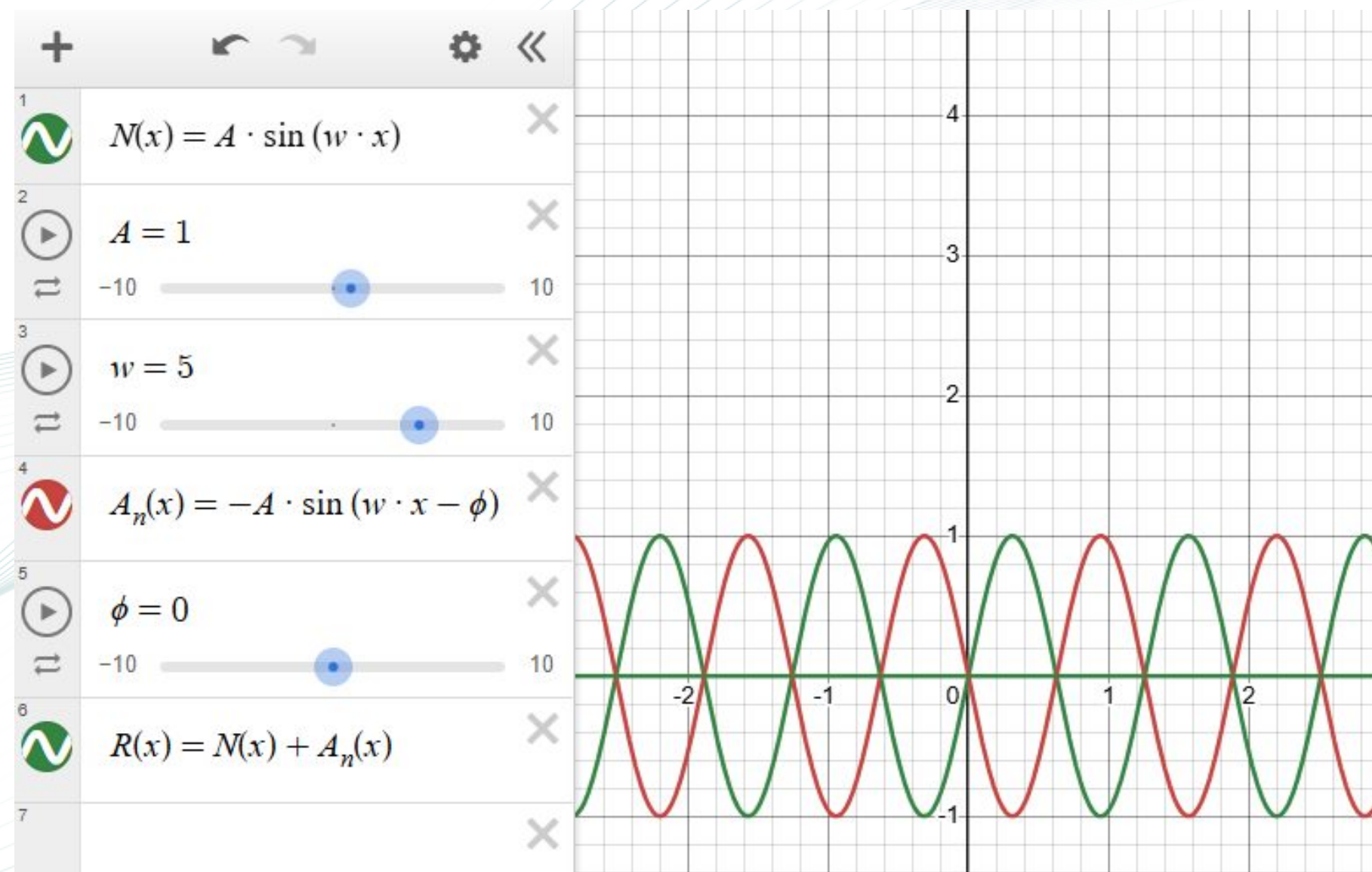
- เปรียบเสมือนเสียงมลภาวะทางเสียงภายนอก เช่น เสียงเครื่องยนต์ เสียงแอร์ หรือเสียงพัดลม
- A ควบคุมระดับความดัง (Amplitude)
- w ควบคุมระดับความถี่เสียง (Frequency)

2. คลื่นต้านหักล้าง $A_n(x)$:

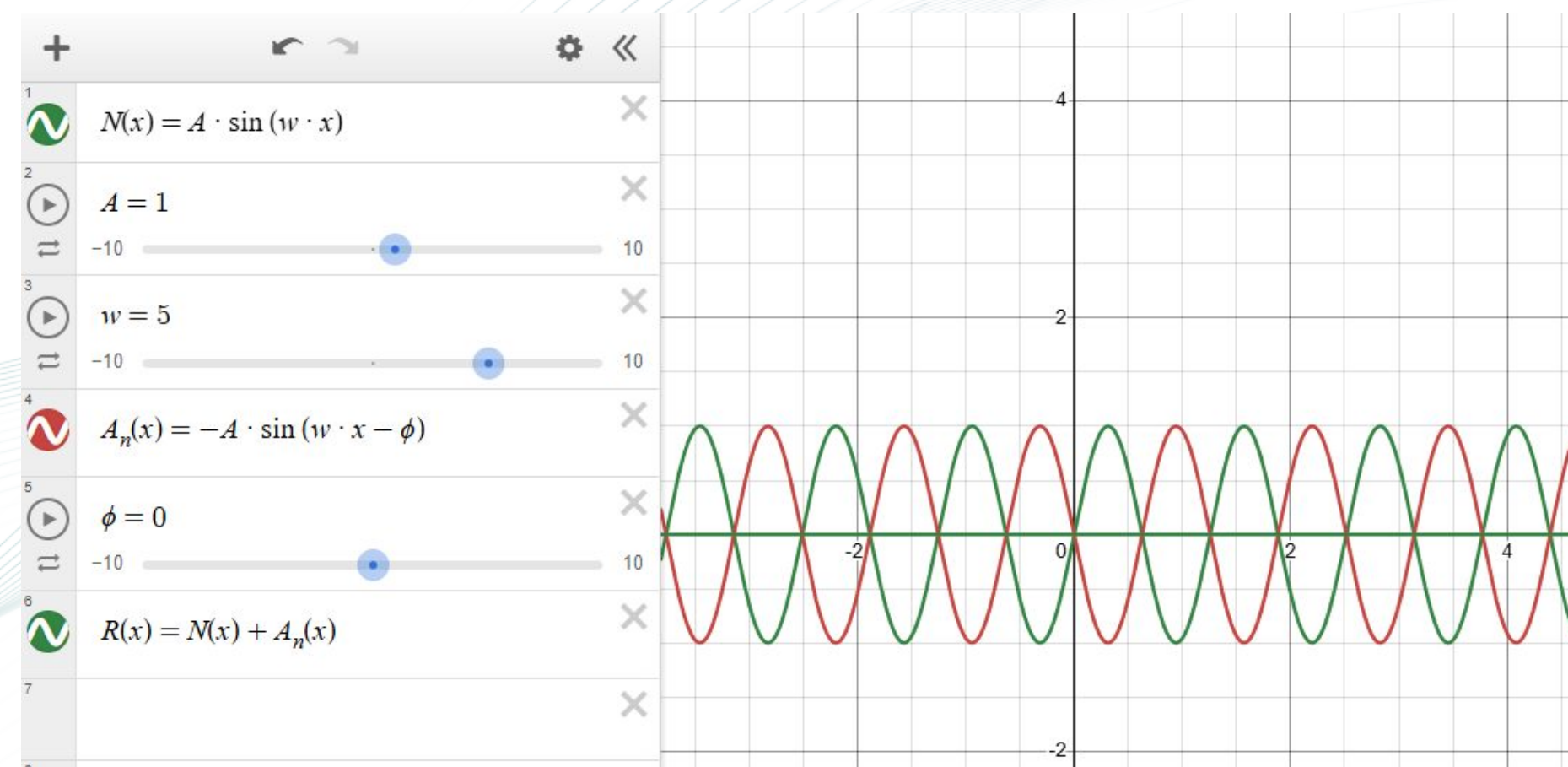
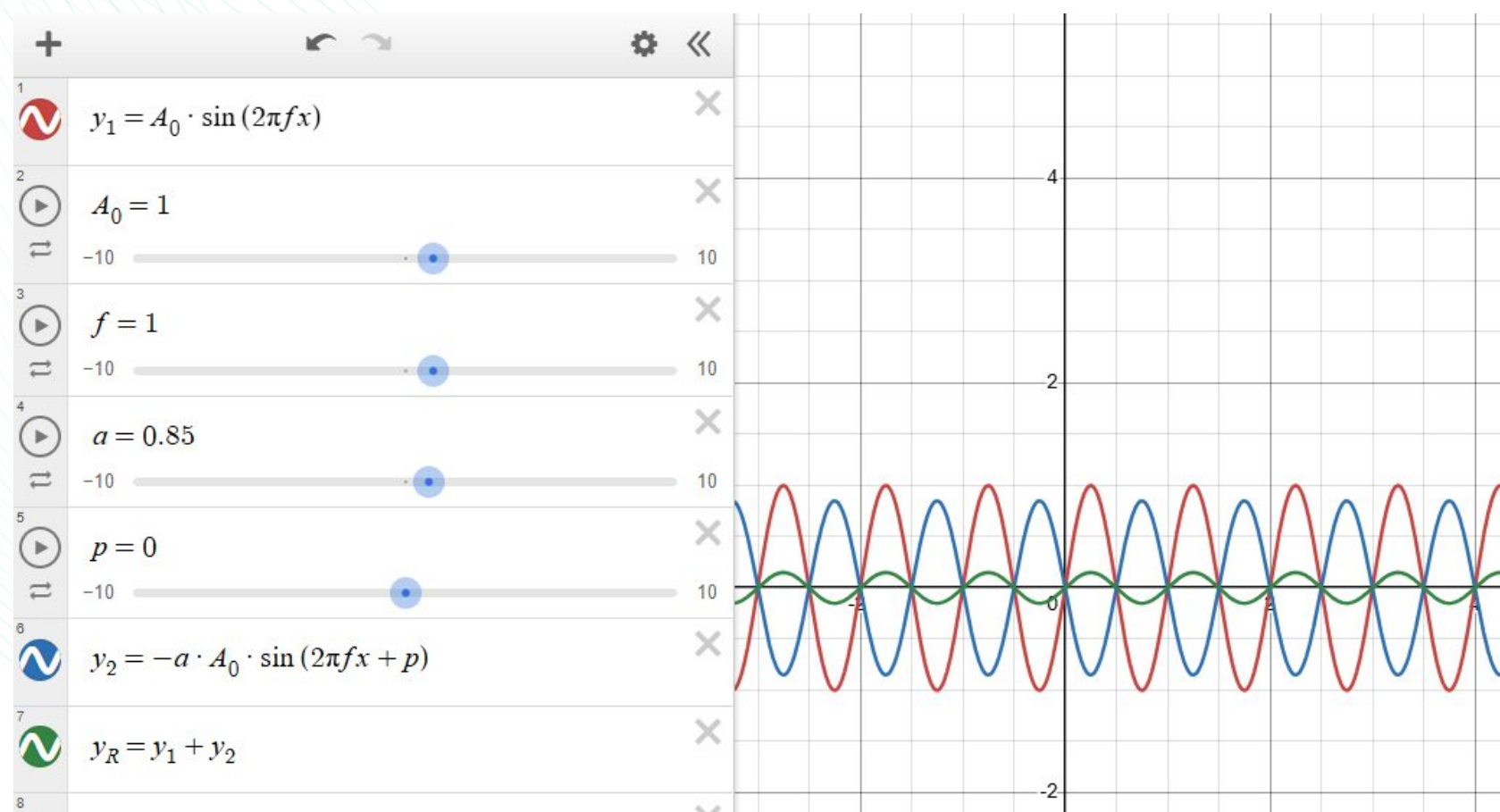
- เครื่องหมายลบด้านหน้าเป็นการสั่ง Invert เฟส 180° เพื่อให้ยอดคลื่นตรงข้ามกับท้องคลื่นของเสียงรบกวน
- ตัวแปร ϕ (Phi) ทำหน้าที่เป็น Phase Shift Slider ให้อำลองความล่าช้า (Latency) ในการประมวลผลของชิป DSP ในหูฟังไร้สาย

3. คลื่นผลลัพธ์ $R(x)$ (Residual Noise):

- คือเสียงจริงที่หลงเหลือและผ่านเข้าไปถึงแก้วหูของผู้ใช้
- สภาวะ สมบูรณ์แบบ ($\phi = 0$): กราฟ $R(x)$ จะกลายเป็นเส้นตรงกับแกน X ($y = 0$) พอดี หมายถึง เสียงรบกวนโดนหักล้างหมดจด 100%
- สภาวะ มี Delay ($\phi \neq 0$): ลองเลื่อน Slider ϕ ออกจาก 0 จะเห็นว่ากราฟ $R(x)$ เริ่มมีลูกคลื่นปรากฏขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายิ่งหูฟังประมวลผลช้า เสียงรบกวนก็จะยิ่งเล็ดลอดเข้ามาได้มากขึ้น



สะท้อนการเรียนรู้ของการได้มาของ ผลลัพธ์แรก กับ ผลลัพธ์ใหม่



ให้สมการ $y = \sin(x)$ หรือ $y = e^{-x}$ แบบใดๆ ซึ่งไม่ได้
แสดงการหักลบของคลื่นเสียง
(Destructive Interference) หรือความถี่ของเสียง
รบกวนอย่างชัดเจน

ได้ชุดสมการพร้อมแถบปรับค่า (Slider ϕ) เมื่อปรับ $\phi = 0$
คลื่นผลลัพธ์ $R(x)$ จะกลายเป็นเส้นตรง $y=0$ แสดงการหักลบ
กันสมบูรณ์แบบ

การสร้าง Diagrams จาก Mermaid Code (Mermaid.ai)

Prompt แรก (Zero-shot Prompt)

เขียน Mermaid code แสดงการทำงานของ Wireless Earbuds

นี่คือ Mermaid code สำหรับแสดงขั้นตอนและกระบวนการทำงานของ Wireless Earbuds (หูฟังไร้สาย) ตั้งแต่การเชื่อมต่อ Bluetooth ไปจนถึงการประมวลผลเสียงออกมาเป็น Waveform ครับ

ข้อมูลโค้ด

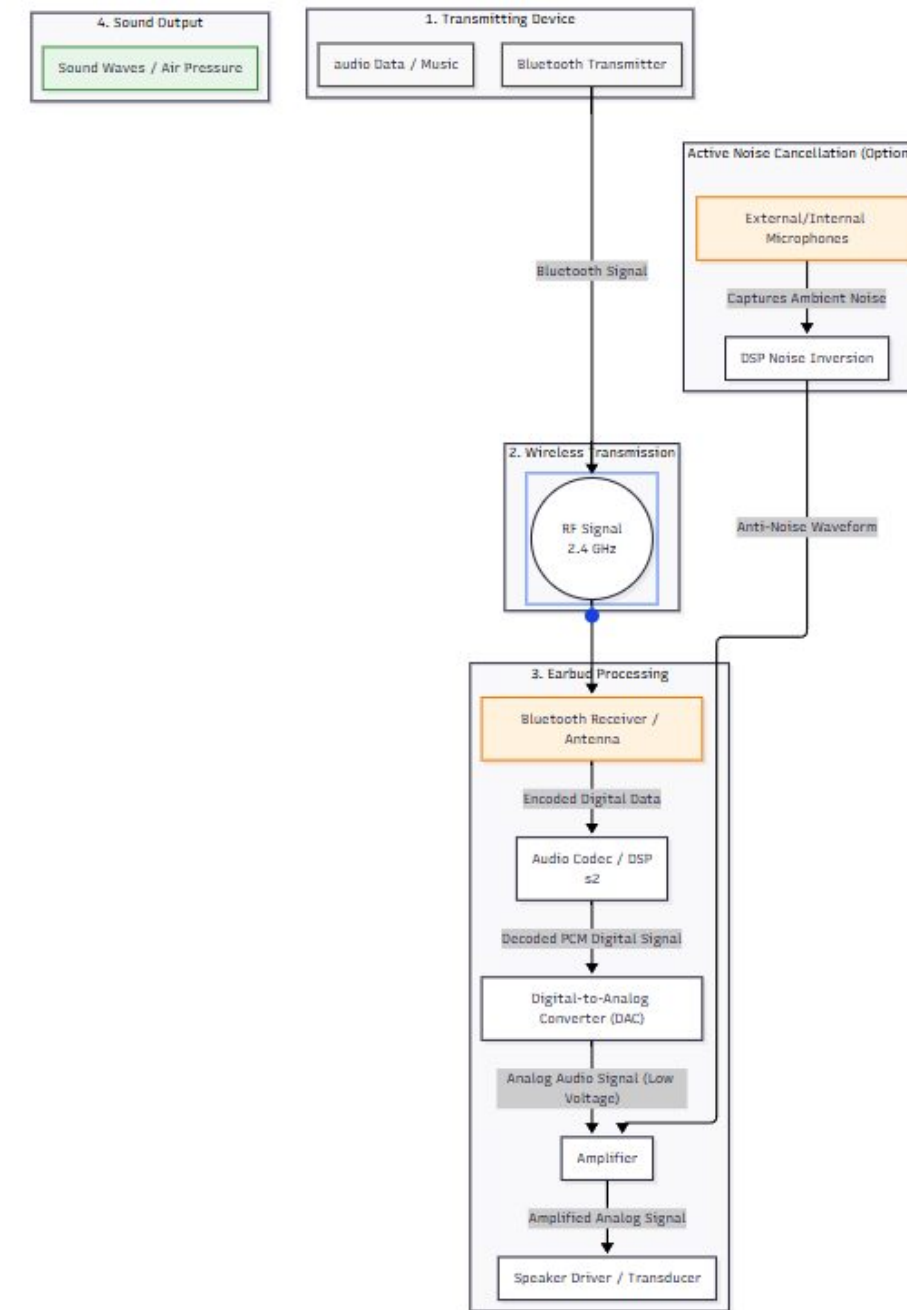


```
graph TD
    %% Define Styles
    classDef device fill:#f9f9f9,stroke:#333,stroke-width:2px;
    classDef process fill:#e1f5fe,stroke:#0288d1,stroke-width:2px;
    classDef hardware fill:#fff3e0,stroke:#f57c00,stroke-width:2px;
    classDef output fill:#e8f5e9,stroke:#388e3c,stroke-width:2px;

    subgraph Source["1. Transmitting Device"]
        AudioData["audio Data / Music"] :::device
```

ผลลัพธ์ของ Prompt และ (Zero-shot Result)

```
</> Code Auto-Update Docs X
1 ---
2 config:
3   layout: elk
4 ---
5 graph TD
6   classDef device fill:#f9f9f9,stroke:#333,stroke-width:2px
7   classDef process fill:#e1f5fe,stroke:#0288d1,stroke-width:2px
8   classDef hardware fill:#fff3e0,stroke:#f57c00,stroke-width:2px
9   classDef output fill:#e8f5e9,stroke:#388e3c,stroke-width:2px
10
11   subgraph Source["1. Transmitting Device"]
12     AudioData["audio Data / Music"]
13     BT_Tx["Bluetooth Transmitter"]
14   end
15
16   subgraph Transmission["2. Wireless Transmission"]
17     RF_Signal(("RF Signal <br> 2.4 GHz"))
18     BT_Tx -- "Bluetooth Signal" --> RF_Signal
19   end
20
21   subgraph Earbud["3. Earbud Processing"]
22     BT_Rx["Bluetooth Receiver / Antenna"]
23     Codec["Audio Codec / DSP <br> s2"]
24     DAC["Digital-to-Analog Converter (DAC)"]
25     Amp["Amplifier"]
26     Driver["Speaker Driver / Transducer"]
27
28     RF_Signal --> BT_Rx
29     BT_Rx -- "Encoded Digital Data" --> Codec
30     Codec -- "Decoded PCM Digital Signal" --> DAC
31     DAC -- "Analog Audio Signal (Low Voltage)" --> Amp
32     Amp -- "Amplified Analog Signal" --> Driver
33   end
34
35   subgraph ANC_Module["Active Noise Cancellation (Optional)"]
36     Mic["External/Internal Microphones"]
37     DSP_ANC["DSP Noise Inversion"]
38
39     Mic -- "Captures Ambient Noise" --> DSP_ANC
```



การถาม-ตอบ / ปรับแต่ง Prompt (Few-shot & Context Prompt)

อยากให้เพิ่ม Mermaid Code ประเภท sequenceDiagram แสดงกระบวนการทำงานของ Wireless Earbuds ดังนี้:

1. การเชื่อมต่อ Bluetooth (Pairing/Handshake) ระหว่าง Smartphone และ Earbuds (Primary/Secondary)
2. การส่งสัญญาณ A2DP Audio Stream
3. การประมวลผลภายในหูฟัง: รับสัญญาณ ผ่าน DSP Engine เปิดระบบ ANC ส่งไปยัง Speaker Driver

ขอเป็นบล็อกโค้ด ```mermaid เท่านั้น

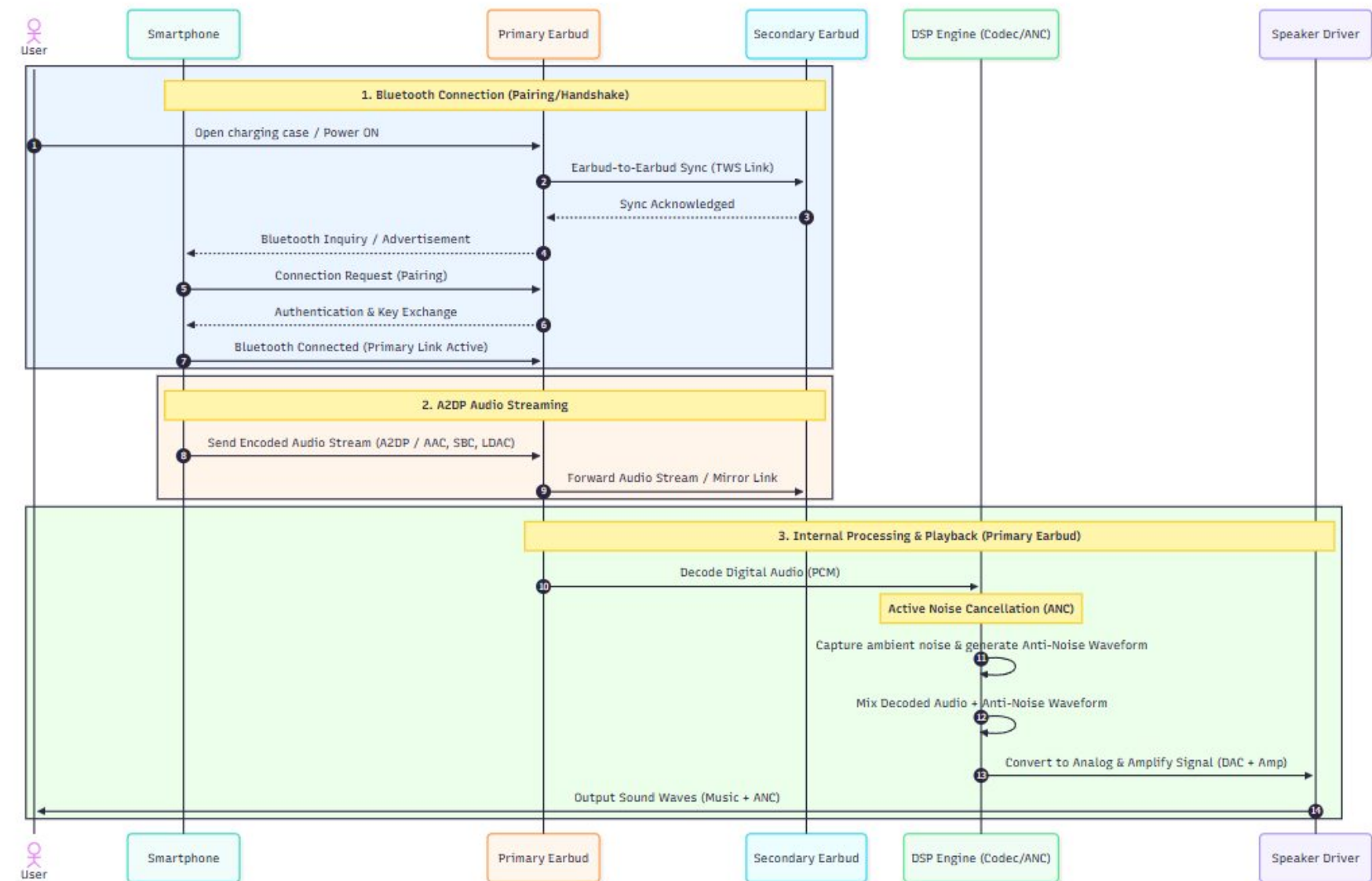
ข้อมูลโค้ด

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor User
    participant Phone as Smartphone
```

ผลลัพธ์ของ Prompt ใหม่

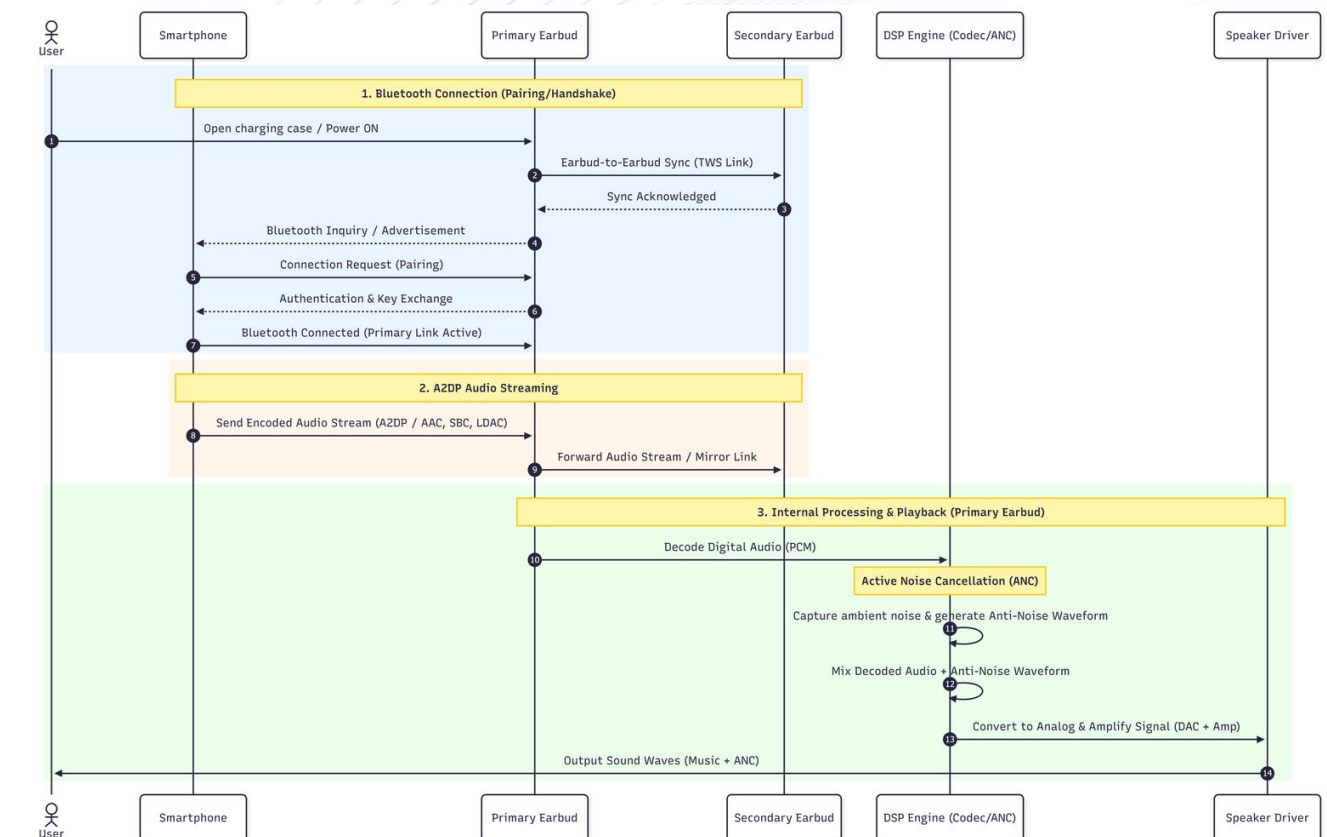
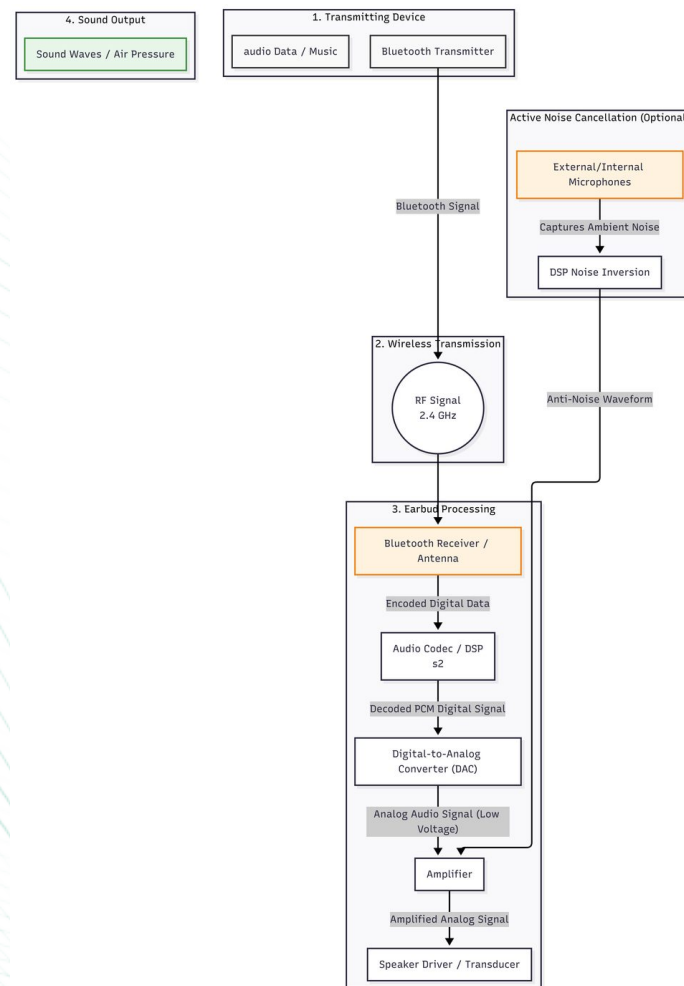
```
</> Code Auto-Update Docs X
1 sequenceDiagram
2   autonumber
3   actor User
4   participant Phone as Smartphone
5   participant PE as Primary Earbud
6   participant SE as Secondary Earbud
7   participant DSP as DSP Engine (Codec/ANC)
8   participant Driver as Speaker Driver
9
10  %% 1. Bluetooth Pairing & Handshake
11  rect rgb(235, 245, 255)
12      note over Phone, SE: 1. Bluetooth Connection (Pairing/Handshake)
13      User->>PE: Open charging case / Power ON
14      PE->>SE: Earbud-to-Earbud Sync (TWS Link)
15      SE-->>PE: Sync Acknowledged
16      PE->>Phone: Bluetooth Inquiry / Advertisement
17      Phone->>PE: Connection Request (Pairing)
18      PE-->>Phone: Authentication & Key Exchange
19      Phone->>PE: Bluetooth Connected (Primary Link Active)
20  end
21
22  %% 2. A2DP Audio Streaming
23  rect rgb(255, 245, 235)
24      note over Phone, SE: 2. A2DP Audio Streaming
25      Phone->>PE: Send Encoded Audio Stream (A2DP / AAC, SBC, LDAC)
26      PE->>SE: Forward Audio Stream / Mirror Link
27  end
28
29  %% 3. Internal Earbud Processing
30  rect rgb(235, 255, 235)
31      note over PE, Driver: 3. Internal Processing & Playback (Primary Earbud)
32      PE->>DSP: Decode Digital Audio (PCM)
33
34      note over DSP: Active Noise Cancellation (ANC)
35      DSP->>DSP: Capture ambient noise & generate Anti-Noise Waveform
36      DSP->>DSP: Mix Decoded Audio + Anti-Noise Waveform
37
38      DSP->>Driver: Convert to Analog & Amplify Signal (DAC + Amp)
39  end
```

Do



Redux Color th

สะท้อนการเรียนรู้ของการได้มาของ ผลลัพธ์แรก กับ ผลลัพธ์ใหม่

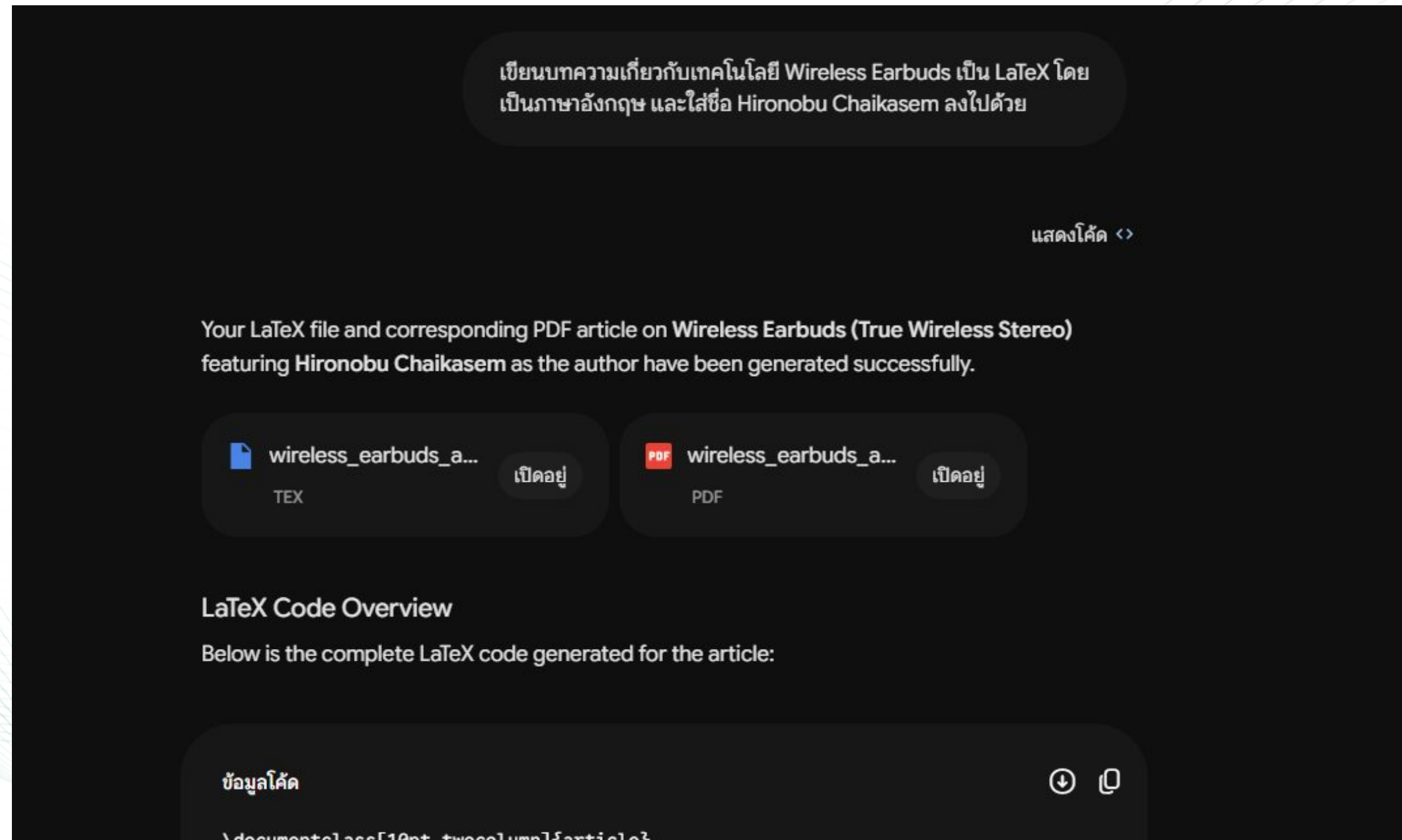


ได้ไต่อะแกรมแบบง่าย เช่น [Phone] -> [Earbuds] -> [Speaker] ซึ่งขาดรายละเอียดเชิงเทคนิคและสถาปัตยกรรม บูลูท

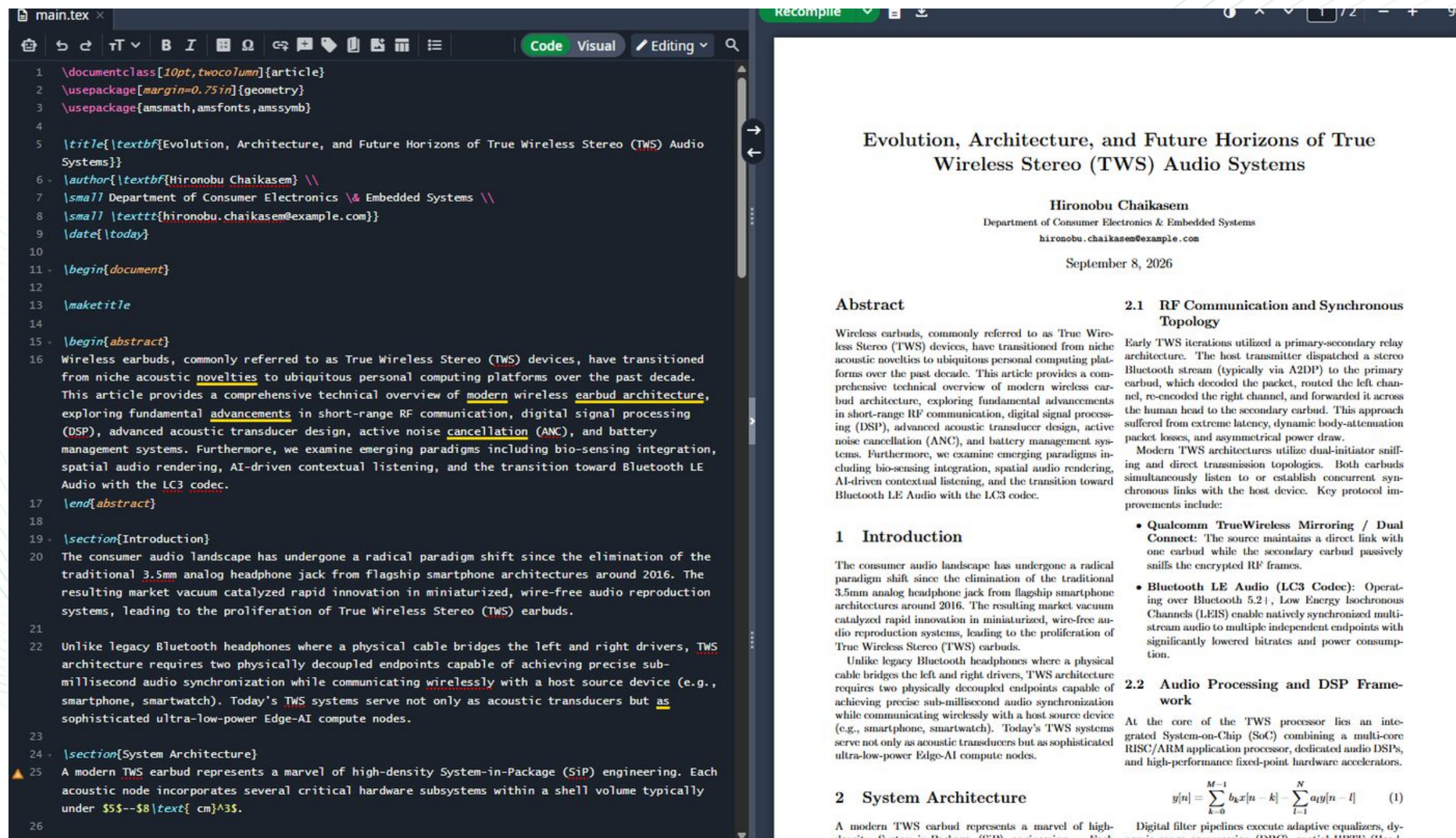
การระบุโครงสร้าง Sequence Diagram และระบุ Actor/Participant แต่ละฝ่าย ช่วยให้ได้โค้ด Mermaid ที่แสดงวิศวกรรมระบบ Systems Architecture ได้อย่างเป็นมืออาชีพ

การสร้างบทความ หรือ หนังสือ จาก **LaTeX (Overleaf)**

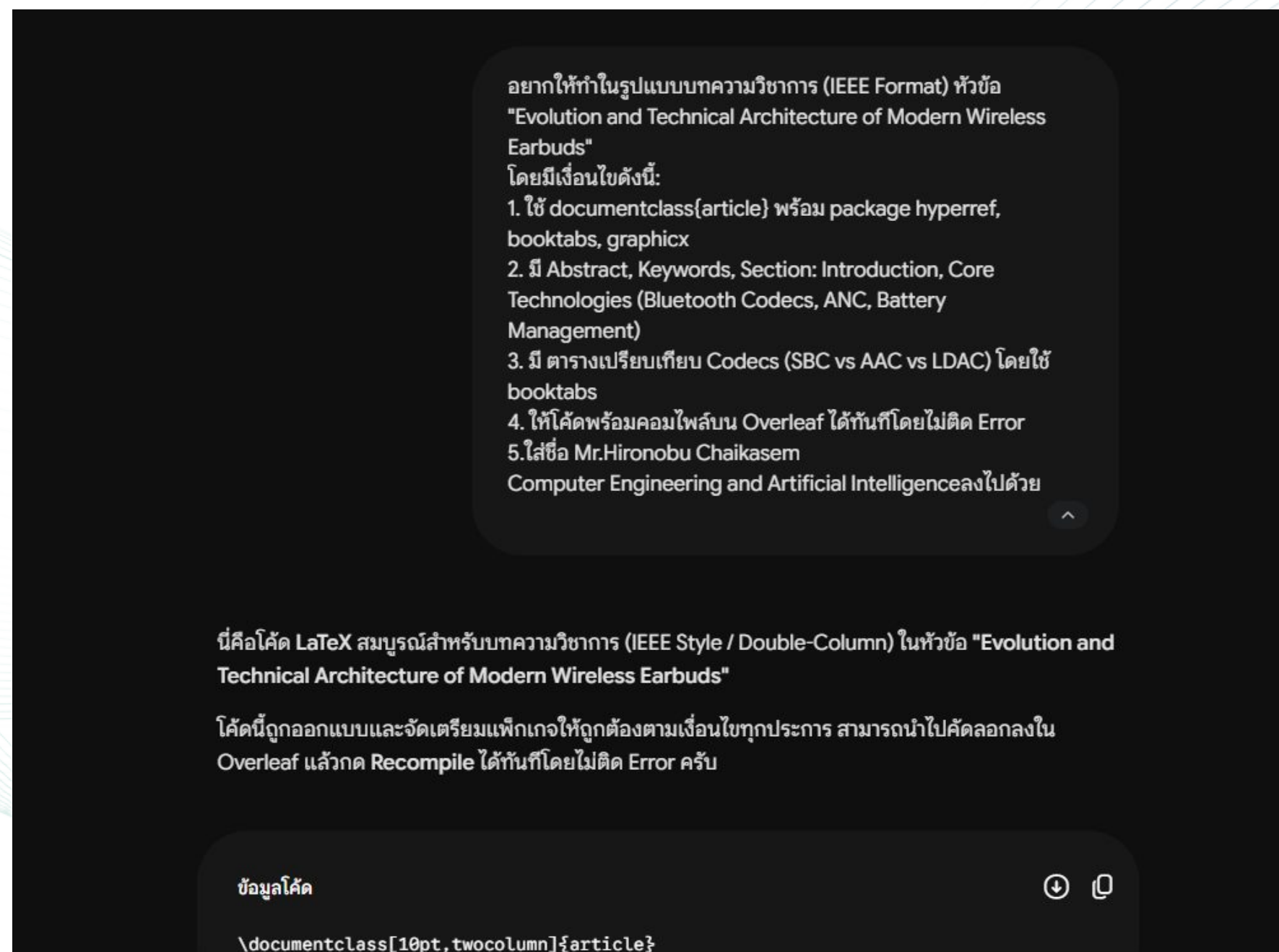
Prompt แรก (Zero-shot Prompt)



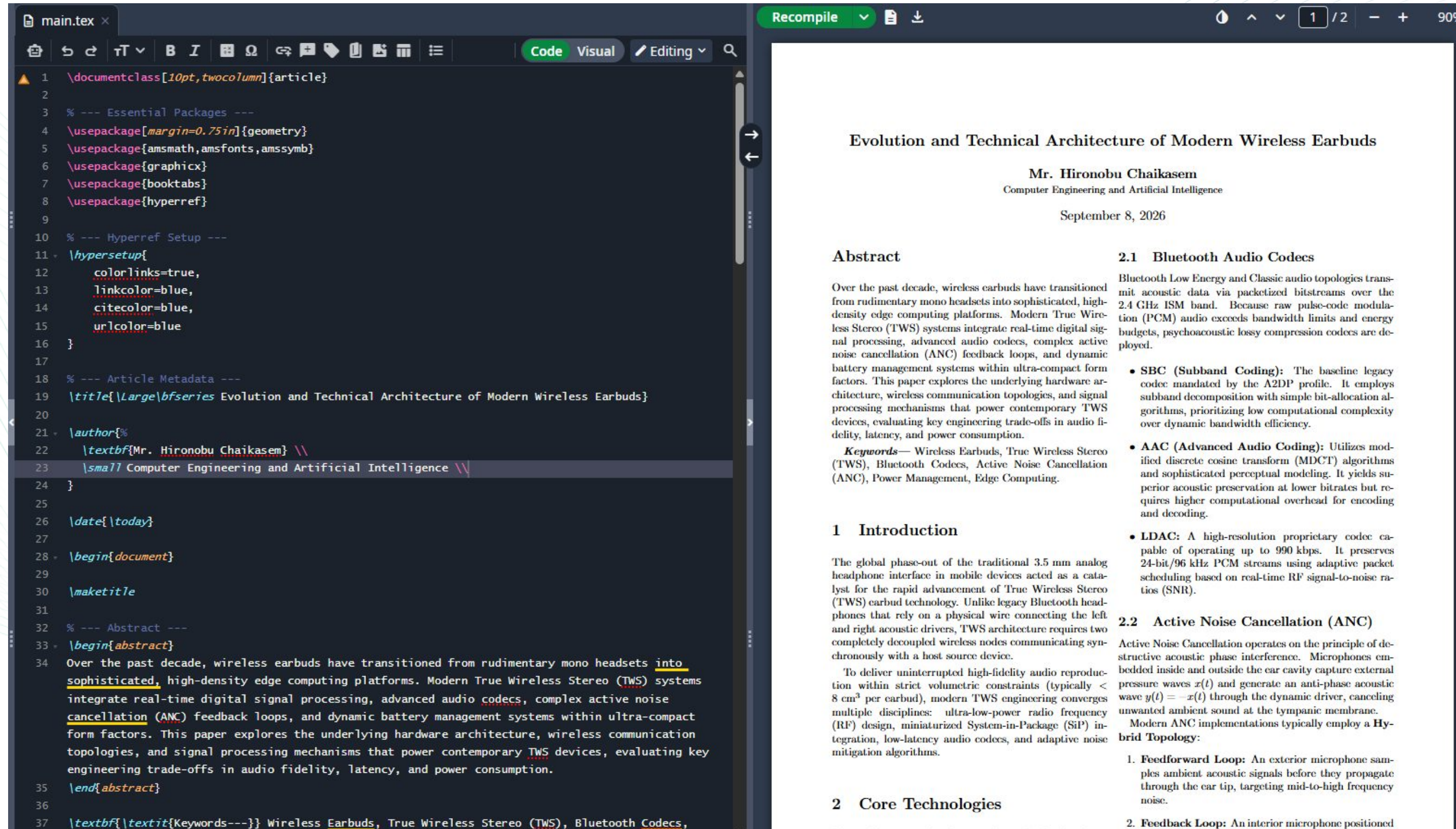
ผลลัพธ์ของ Prompt และ (Zero-shot Result)



การถาม-ตอบ / ปรับแต่ง Prompt (Few-shot & Context Prompt)



ผลลัพธ์ของ Prompt ใ้หนู



สะท้อนการเรียนรู้ของการได้มาของ ผลลัพธ์แรก กับ ผลลัพธ์ใหม่

Evolution, Architecture, and Future Horizons of True Wireless Stereo (TWS) Audio Systems

Hironobu Chaikasem

Department of Consumer Electronics & Embedded Systems
hironobu.chaikasem@example.com

September 8, 2026

Abstract

Wireless earbuds, commonly referred to as True Wireless Stereo (TWS) devices, have transitioned from niche acoustic novelties to ubiquitous personal computing platforms over the past decade. This article provides a comprehensive technical overview of modern wireless earbud architecture, exploring fundamental advancements in short-range RF communication, digital signal processing (DSP), advanced acoustic transducer design, active noise cancellation (ANC), and battery management systems. Furthermore, we examine emerging paradigms including bio-sensing integration, spatial audio rendering, AI-driven contextual listening, and the transition toward Bluetooth LE Audio with the LC3 codec.

1 Introduction

The consumer audio landscape has undergone a radical paradigm shift since the elimination of the traditional 3.5mm analog headphone jack from flagship smartphone architectures around 2016. The resulting market vacuum catalyzed rapid innovation in miniaturized, wire-free audio reproduction systems, leading to the proliferation of True Wireless Stereo (TWS) earbuds.

Unlike legacy Bluetooth headphones where a physical cable bridges the left and right drivers, TWS architecture requires two physically decoupled endpoints capable of achieving precise sub-millisecond audio synchronization while communicating wirelessly with a host source device (e.g., smartphone, smartwatch). Today's TWS systems serve not only as acoustic transducers but as sophisticated ultra-low-power Edge-AI compute nodes.

2 System Architecture

A modern TWS earbud represents a marvel of high-density System-in-Package (SiP) engineering. Each acoustic node incorporates several critical hardware subsystems within a shell volume typically under 5-8 cm³.

2.1 RF Communication and Synchronous Topology

Early TWS iterations utilized a primary-secondary relay architecture. The host transmitter dispatched a stereo Bluetooth stream (typically via A2DP) to the primary earbud, which decoded the packet, routed the left channel, re-encoded the right channel, and forwarded it across the human head to the secondary earbud. This approach suffered from extreme latency, dynamic body-attenuation packet losses, and asymmetrical power draw.

Modern TWS architectures utilize dual-initiator sniffing and direct transmission topologies. Both earbuds simultaneously listen to or establish concurrent synchronous links with the host device. Key protocol improvements include:

- Qualcomm TrueWireless Mirroring / Dual Connect:** The source maintains a direct link with one earbud while the secondary earbud passively sniffs the encrypted RF frames.
- Bluetooth LE Audio (LC3 Codec):** Operating over Bluetooth 5.2 L, Low Energy Isochronous Channels (LEIS) enable natively synchronized multi-stream audio to multiple independent endpoints with significantly lowered bitrates and power consumption.

2.2 Audio Processing and DSP Framework

At the core of the TWS processor lies an integrated System-on-Chip (SoC) combining a multi-core RISC/ARM application processor, dedicated audio DSPs, and high-performance fixed-point hardware accelerators.

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M-1} b_k x[n-k] - \sum_{l=1}^N a_l y[n-l] \quad (1)$$

Digital filter pipelines execute adaptive equalizers, dynamic range compression (DRC), spatial HRTF (Head-Related Transfer Function) convolution, and real-time echo cancellation for telephony.

3 Active Noise Cancellation (ANC)

Active Noise Cancellation relies on destructive acoustic interference. By generating an anti-phase sound wave ($\phi + \pi$) equal in amplitude to ambient acoustic noise, cancellation occurs at the user's eardrum.

3.1 ANC Configurations

Three primary topology variations are implemented in modern earbuds:

- Feedforward ANC:** An exterior-facing microphone samples ambient noise before it reaches the ear canal. Effective for higher frequencies but sensitive to wind turbulence.
- Feedback ANC:** An interior-facing microphone positioned inside the acoustic cavity monitors the residual sound field after passive attenuation. Excellent for low frequencies, though susceptible to phase margin instability.
- Hybrid ANC:** Integrates both feedforward and feedback paths concurrently, enabling dynamic adaptive noise mitigation up to 40-45 dB across a broad frequency spectrum (20 Hz - 2.5 kHz).

4 Acoustic Design and Transducers

Due to strict volumetric limits, designing micro-transducers that achieve high sound pressure levels (SPL) without linear phase distortion or thermal compression presents substantial challenges. Dynamic drivers featuring ultra-thin polyether ether ketone (PEEK) or beryllium-coated diaphragms are widely deployed. Hybrid designs pair dynamic drivers (for deep low-end resonance) with Balanced Armature (BA) receivers (for crisp, extended high-frequency extension).

5 Future Trends and Outlook

The trajectory of TWS technology extends far beyond music playback:

- Edge-AI and Real-Time Speech Processing:** Neural processing units (NPUs) running optimized Deep Neural Networks (DNNs) isolate speech signatures from harsh acoustic environments in real time.
- Health and Biometric Sensing:** Photoplethysmography (PPG) sensors and core-body temperature monitors embedded in the ear canal take advantage of stable skin contact and proximity to the carotid artery.

- Spatial Audio with Dynamic Head Tracking:** Integrated 6-axis Inertial Measurement Units (IMUs) calculate real-time angular velocity and orientation vectoring to anchor audio soundstages relative to external reference screens.

6 Conclusion

Wireless earbuds have rapidly evolved from basic wireless personal audio solutions into highly integrated, multi-functional hearables. Driven by breakthroughs in RF efficiency, Bluetooth LE Audio, miniaturized SiP architectures, dynamic hybrid ANC, and low-latency Edge-AI computational audio, the next decade will witness TWS platforms seamlessly bridging the gap between personal communication, biometric healthcare tracking, and augmented reality audio experiences.

Evolution and Technical Architecture of Modern Wireless Earbuds

Mr. Hironobu Chaikasem

Computer Engineering and Artificial Intelligence

September 8, 2026

Abstract

Over the past decade, wireless earbuds have transitioned from rudimentary mono buds into sophisticated, high-density edge computing platforms. Modern True Wireless Stereo (TWS) systems integrate real-time digital signal processing, advanced audio codecs, complex active noise cancellation (ANC) feedback loops, and dynamic battery management systems within ultra-compact form factors. This paper explores the underlying hardware architecture, wireless communication topologies, and signal processing mechanisms that power contemporary TWS devices, evaluating key engineering trade-offs in audio fidelity, latency, and power consumption.

Keywords— Wireless Earbuds, True Wireless Stereo (TWS), Bluetooth Cores, Active Noise Cancellation (ANC), Power Management, Edge Computing.

1 Introduction

The global phase-out of the traditional 3.5 mm analog headphone interface in mobile devices acted as a catalyst for the rapid advancement of True Wireless Stereo (TWS) earbud technology. Unlike legacy Bluetooth headphones that rely on a physical wire connecting the left and right acoustic drivers, TWS architecture requires two completely decoupled wireless nodes communicating synchronously with a host source device.

To deliver uninterrupted high-fidelity audio reproduction within strict volumetric constraints (typically < 8 cm³ per earbud), modern TWS engineering converges multiple disciplines: ultra-low-power radio frequency (RF) design, miniaturized System-in-Package (SiP) integration, low-latency audio codecs, and adaptive noise mitigation algorithms.

2 Core Technologies

The performance of modern wireless earbuds relies heavily on three architectural pillars: transmission codecs, active acoustic control, and energy management.

2.1 Bluetooth Audio Codecs

Bluetooth Low Energy and Classic audio topologies transmit acoustic data via packetized bitstreams over the 2.4 GHz ISM band. Because raw pulse-code modulation (PCM) audio exceeds bandwidth limits and energy budgets, psychoacoustic lossy compression codecs are deployed.

- SBC (Subband Coding):** The baseline legacy codec mandated by the A2DP profile. It employs subband decomposition with simple bit-allocation algorithms, prioritizing low computational complexity over dynamic bandwidth efficiency.

- AAC (Advanced Audio Coding):** Utilizes modified discrete cosine transform (MDCT) algorithms and sophisticated perceptual modeling. It yields superior acoustic preservation at lower bitrates but requires higher computational overhead for encoding and decoding.

- LDAC:** A high-resolution proprietary codec capable of operating up to 990 kbps. It preserves 24-bit/96 kHz PCM streams using adaptive packet scheduling based on real-time RF signal-to-noise ratios (SNR).

2.2 Active Noise Cancellation (ANC)

Active Noise Cancellation operates on the principle of destructive acoustic phase interference. Microphones embedded inside and outside the ear cavity capture external pressure waves $x(t)$ and generate an anti-phase acoustic wave $y(t) = -x(t)$ through the dynamic driver, canceling unwanted ambient sound at the tympanic membrane.

Modern ANC implementations typically employ a **Hybrid Topology**:

- Feedforward Loop:** An exterior microphone samples ambient acoustic signals before they propagate through the ear tip, targeting mid-to-high frequency noise.
- Feedback Loop:** An interior microphone positioned near the ear canal measures residual acoustic error, optimizing low-frequency mitigation (20 Hz - 500 Hz).

2.3 Battery Management Systems (BMS)

Due to severe battery capacity limits (typically 35 mAh - 70 mAh per earbud), energy harvesting and power management are highly critical. Modern TWS SoCs employ fine-grained power gating, dynamic voltage and frequency scaling (DVFS), and ultra-low-power sleep modes (< 5 μ A) when out of ear cavity. Charging cases utilize micro-BMS controllers supporting multi-stage constant-current/constant-voltage (CC/CV) fast-charging algorithms via single-wire UART communication links.

3 Codec Performance Comparison

Table 1 provides a technical evaluation of the primary Bluetooth audio codecs deployed in modern TWS ecosystems.

Table 1: Comparison of Modern Bluetooth Audio Codecs

Parameter	SBC	AAC	LDAC
Max Bitrate (kbps)	328	320	990
Sampling Rate (kHz)	48.0	44.1 / 48.0	96.0
Bit Depth (bits)	16	16 / 24	24
Latency (ms)	150-250	100-200	160-300
Power Consumption	Low	Medium	High
Complexity	Low	High	Very High

4 Conclusion

Modern wireless earbuds have evolved into complex, highly optimized edge computing systems. Through advancements in psychoacoustic codecs like LDAC and LC3, multi-microphone hybrid ANC, and intelligent power management architectures, TWS devices provide high acoustic fidelity while maintaining low energy footprints. Future horizons will witness deeper integration of spatial audio head-tracking algorithms, bio-metric sensing, and real-time AI-driven speech isolation.

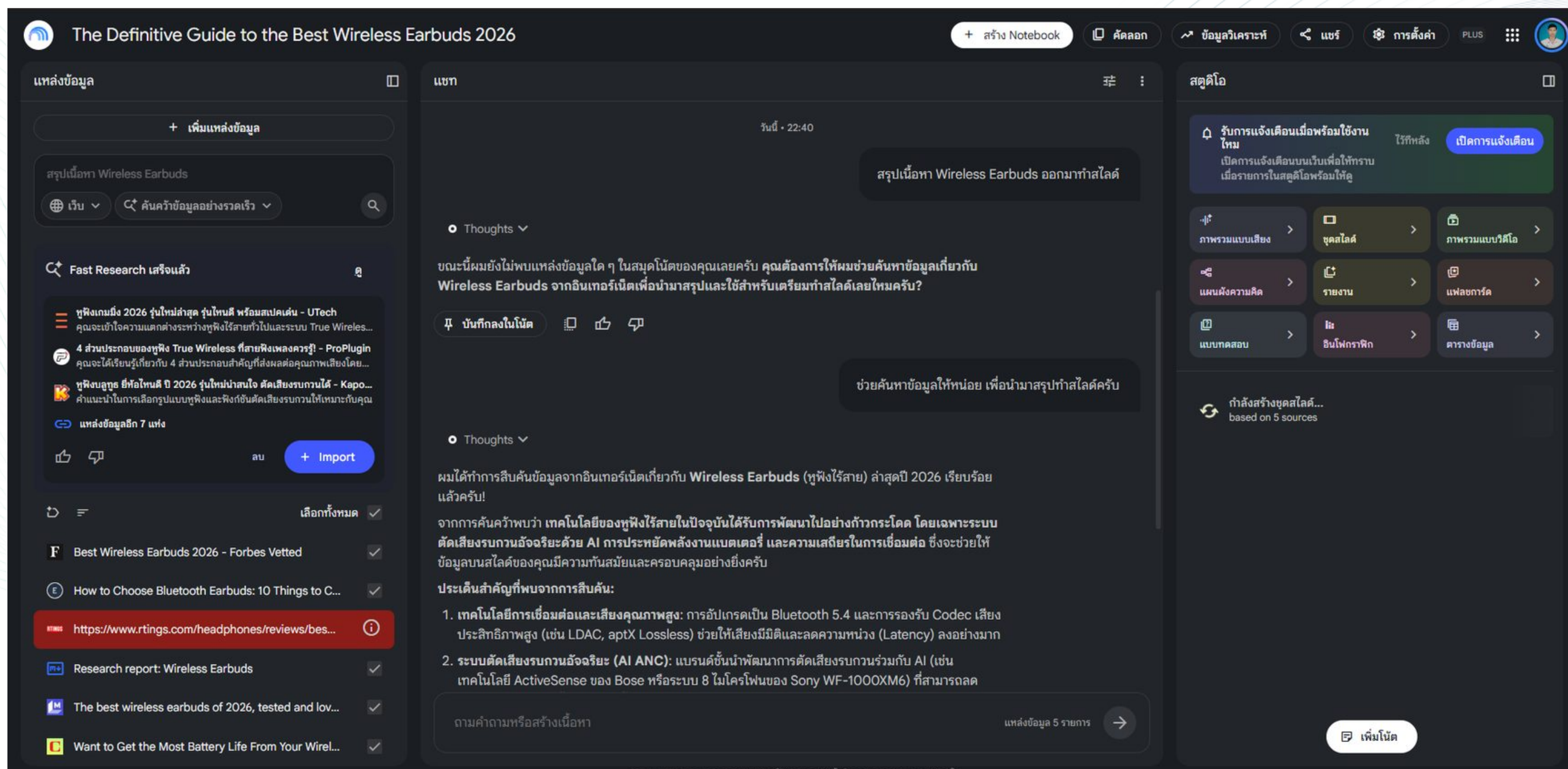
ได้โค้ดที่มีแค่บทความ ไม่มีโครงสร้างตาราง การอ้างอิง หรือ
ส่วนประกอบของเอกสารวิชาการที่สมบูรณ์

ได้ซอร์สโค้ด LaTeX ที่มีโครงสร้างบทความวิจัยสมบูรณ์ จัดหน้า
สวยงาม มีตารางเปรียบเทียบ Codec ที่ใช้ \toprule,
\midrule, \bottomrule พร้อมนำไปวางใน Overleaf เพื่อ
กด Compile เป็น PDF ได้ทันที

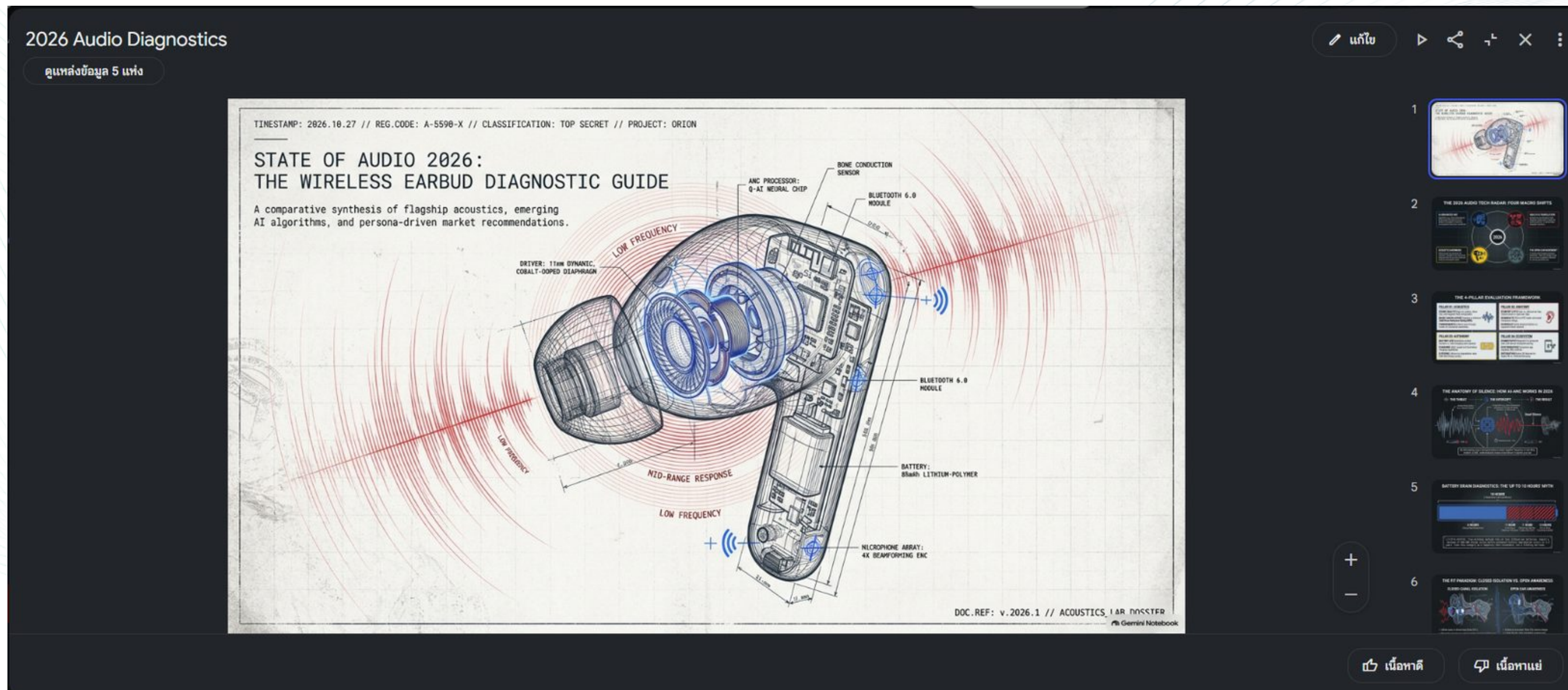


การสร้าง *Slide* สรุปรงานด้วย **NotebookLM**

Prompt ๒๕๓ (Zero-shot Prompt)



ผลลัพธ์ของ Prompt แรก (Zero-shot Result)



การถาม-ตอบ / ปรับแต่ง Prompt (Few-shot & Context Prompt)

ปรับแต่งชุดสไลด์

×

รูปแบบ

ชุดสไลด์โดยละเอียด ✓
ชุดสไลด์ที่ครอบคลุมพร้อมข้อความและรายละเอียดแบบเต็ม เหมาะสำหรับการส่งอีเมลหรืออ่านด้วยตัวเอง

สไลด์สำหรับผู้นำเสนอ
สไลด์ที่สะอาดตาและมีประเด็นพูดคุยหลักเพื่อสนับสนุนคุณขณะพูด

เลือกภาษา

ความยาว

แหล่งข้อมูล

ไทย

สั้น ✓ คำเริ่มต้น

แหล่งข้อมูล 5 แห่ง

อธิบายชุดสไลด์ที่ต้องการสร้าง

อ้างอิงจากข้อมูลใน Notebook นี้ ช่วยออกแบบเค้าโครง Presentation สำหรับนำเสนอผู้บริหาร ในหัวข้อ "Wireless Earbuds Market & Tech Trends" จำนวน 5 สไลด์ โดยรูปแบบการตอบในแต่ละสไลด์ให้แบ่งดังนี้:

- Slide Title
- Main Visual / Graphic Concept (คำแนะนำภาพที่ควรใช้)
- Key Bullet Points (ไม่เกิน 3 ข้อ ข้อละ 1 บรรทัด)

การใช้งาน AI

ใช้ไปแล้ว

การใช้งานโดยประมาณ

สร้างภายหลัง

สร้างเลย

ผลลัพธ์ ของ Prompt ใหม่

Wearable AI Audio Evolution

ดูพรีมด์และแหล่งข้อมูล 5 แห่ง

ภาพรวมตลาดและเทคโนโลยี หูฟังไร้สายปี 2026

ตลาดปี 2026 มุ่งเน้นการผสมผสาน AI
อัจฉริยะเข้ากับเทคโนโลยีเสียงและ
เซ็นเซอร์สุขภาพ

การออกแบบเปลี่ยนผ่านจากดีไซน์
มาตรฐานเดียว ไปสู่การตอบโต้
ไลฟ์สไตล์เฉพาะกลุ่ม

ความท้าทายทางธุรกิจหลักคือการ
รักษาสมดุลระหว่างฟีเจอร์ขั้นสูงกับ
อายุการใช้งานแบตเตอรี่

AI Technology

- Adaptive Noise Cancellation
- Voice Command Engine
- Neural Processing Unit

Specialized Form Factors

- Secure Sports Fit
- Modular Audio Units
- Specialized Sensors

Battery Efficiency

- Power Management
- Energy Harvesting
- Low-Power Silicon
- Advanced Power Management
- Energy Harvesting
- Advanced Power Management

Neural Processing Unit

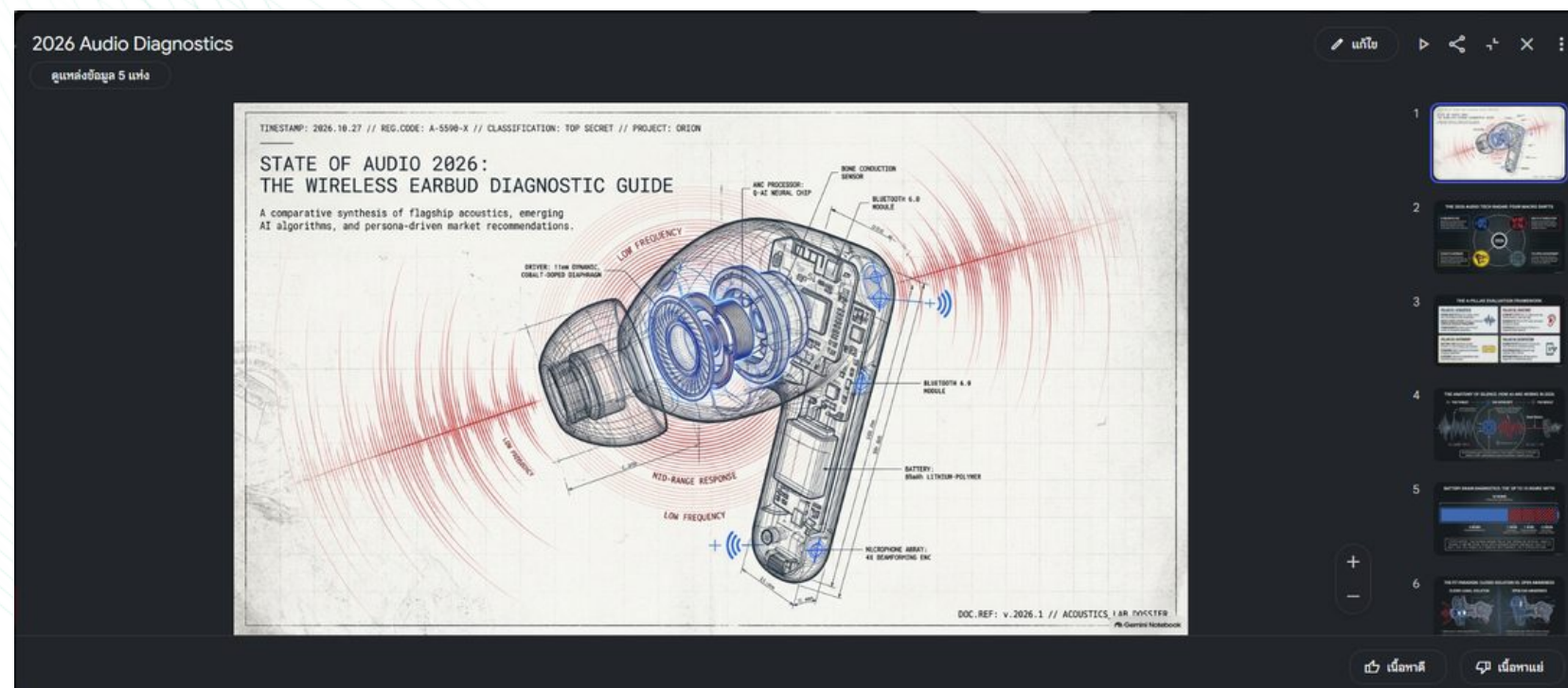
Biometric Sensor Matrix

Gemini Notebook

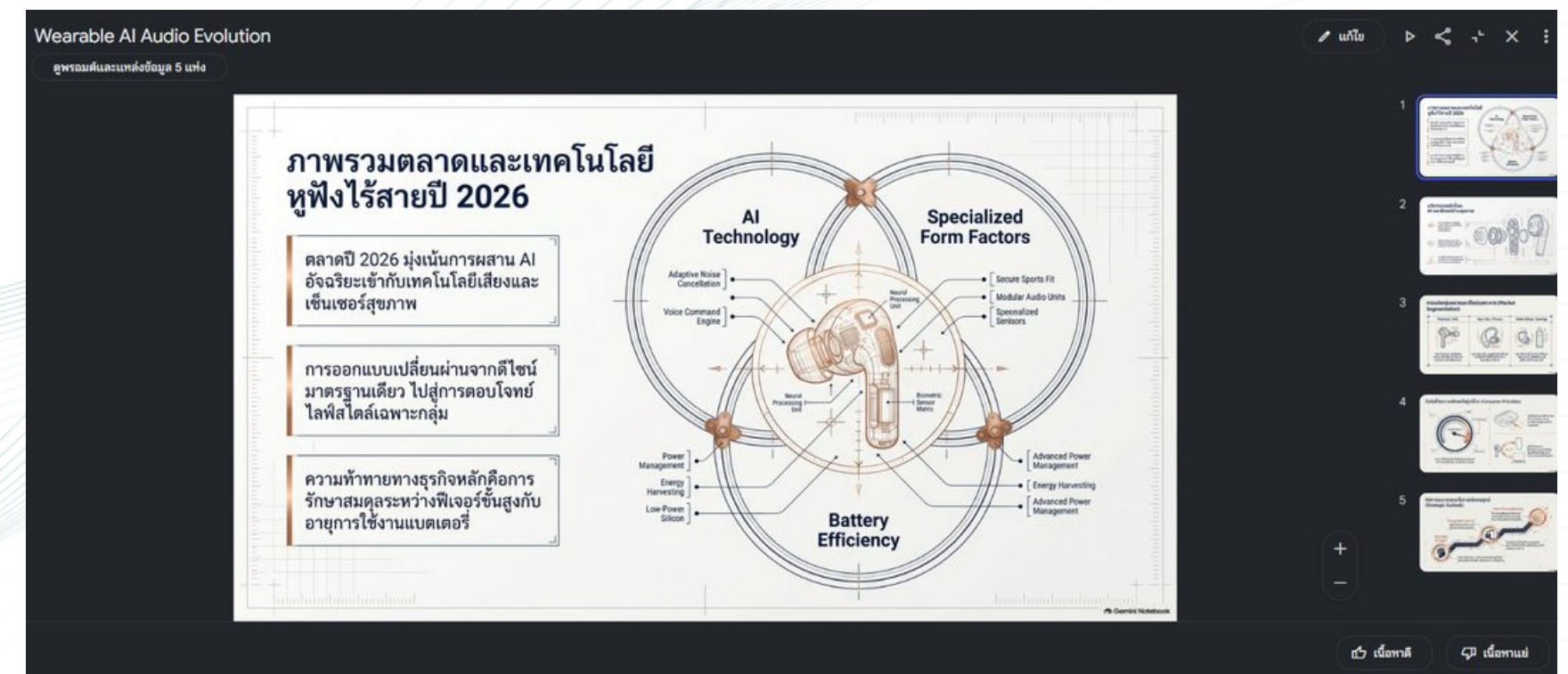
- ภาพรวมตลาดและเทคโนโลยียุคปี 2026
- การออกแบบเปลี่ยนผ่านจากดีไซน์มาตรฐานเดียว ไปสู่การตอบโต้ไลฟ์สไตล์เฉพาะกลุ่ม
- ความท้าทายทางธุรกิจหลักคือการรักษาสมดุลระหว่างฟีเจอร์ขั้นสูงกับอายุการใช้งานแบตเตอรี่
- ภาพรวมตลาดและเทคโนโลยียุคปี 2026
- การออกแบบเปลี่ยนผ่านจากดีไซน์มาตรฐานเดียว ไปสู่การตอบโต้ไลฟ์สไตล์เฉพาะกลุ่ม

เนื้อหาดี เนื้อหาแย่

สะท้อนการเรียนรู้ของการได้มาของ ผลลัพธ์แรก กับ ผลลัพธ์ใหม่



สั่งเพียงให้สรุปเนื้อหาทั่วไป



ข้อมูลถูกจัดระเบียบให้เข้าใจง่ายขึ้นทันที เหมาะสำหรับการนำไป
สร้างตารางเปรียบเทียบหรือกราฟแบบ Split-Screen บน
สไลด์



การเขียน **Website** เพื่อไปฝากบน **GitHub Pages**

Prompt แรก (Zero-shot Prompt)



สร้างเว็บจากสไลด์นี้หน่อย

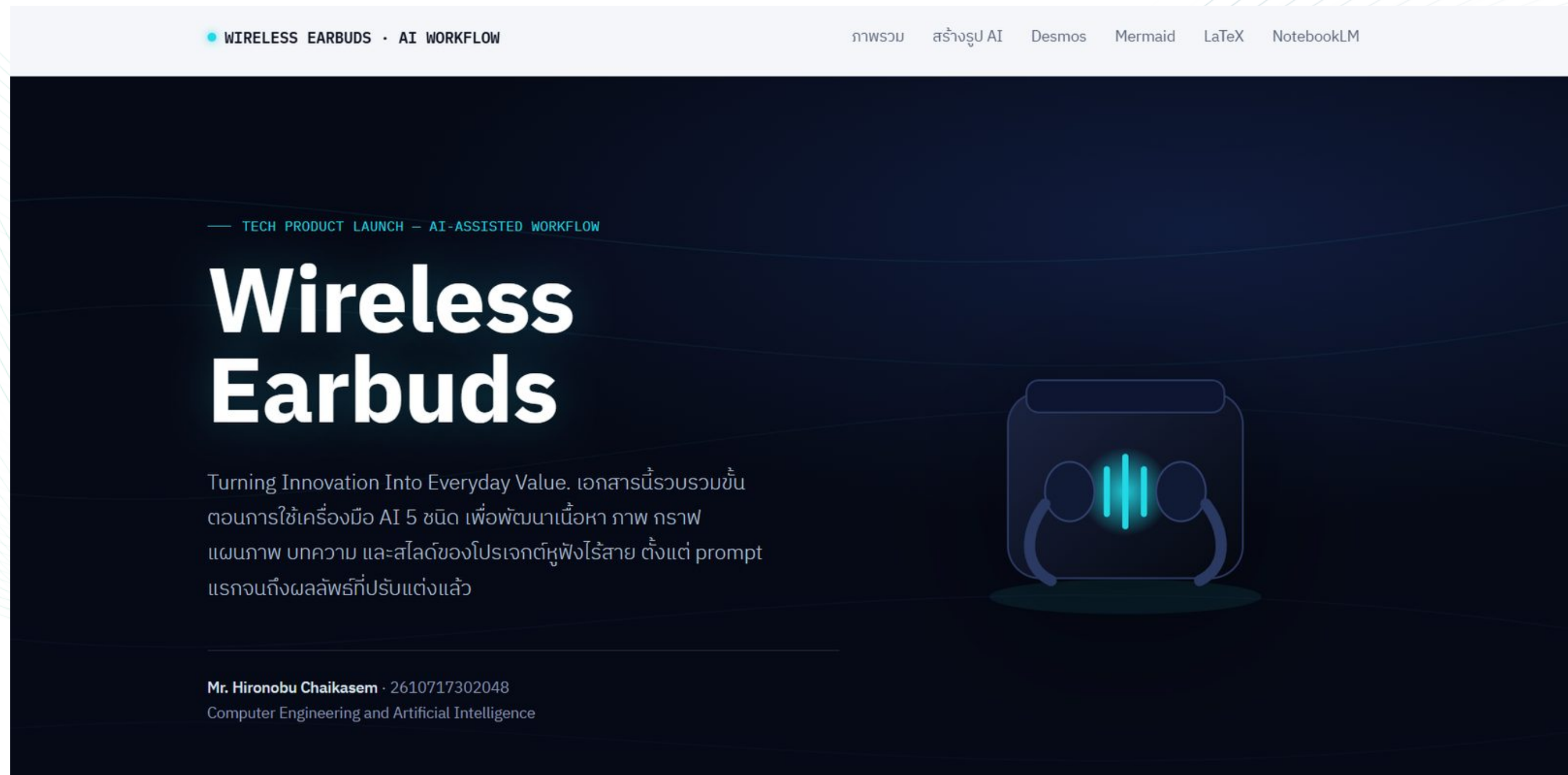
Viewed a file, created a file, read a file >

สร้างเว็บให้แล้วครับ เป็นเว็บเพจเดียวที่นำเนื้อหาจากสไลด์มาเรียบเรียงใหม่ในรูปแบบ before/after ของแต่ละเครื่องมือ AI ทั้ง 5 ตัว (สร้างรูป AI, Desmos, Mermaid, LaTeX, NotebookLM) โดยมี:

- หน้าฮีโร่ธีมเทคโนโลยีสีกรมท่า-ฟ้านีออน ตามโทนสไลด์ต้นฉบับ
- แต่ละเครื่องมือแสดง prompt แรก vs prompt ที่ปรับแต่งแล้ว พร้อมภาพประกอบ SVG ที่จำลองผลลัพธ์
- ไดอะแกรม Mermaid ส่วนที่ 3 เป็นโค้ด Mermaid จริงที่ render แสดงในหน้าเว็บ (ใช้ mermaid.js)

↓

ผลลัพธ์ของ Prompt แรก (Zero-shot Result)



การถาม-ตอบ / ปรับแต่ง Prompt (Few-shot & Context Prompt)

wireless-earbuds-ai-workflow

ขอpromptเอาไปทำให้สวยงามมีลูกเล่นมากกว่านี้หน่อย เดี่ยวจะมีใส่สไลด์presentationลงไป

ฉันได้จัดเตรียมทั้ง Master Prompt สำหรับนำไปใช้ต่อได้ทันที และ ไฟล์ presentation HTML ฉบับปรับปรุงใหม่ ที่ยกระดับสไลด์ให้เป็น Futuristic Dark Cyberpunk, เพิ่มลูกเล่นมัลติมีเดีย, สไลด์ Interactive ในตัว, และเตรียม Slide Container สำหรับนำสไลด์ภายนอกมาเสียบใส่ (Embed) ได้อย่างสมบูรณ์ครับ

 Master Prompt (สำเนาสำหรับนำไปสั่ง AI ในรอบถัดไป)

Plaintext

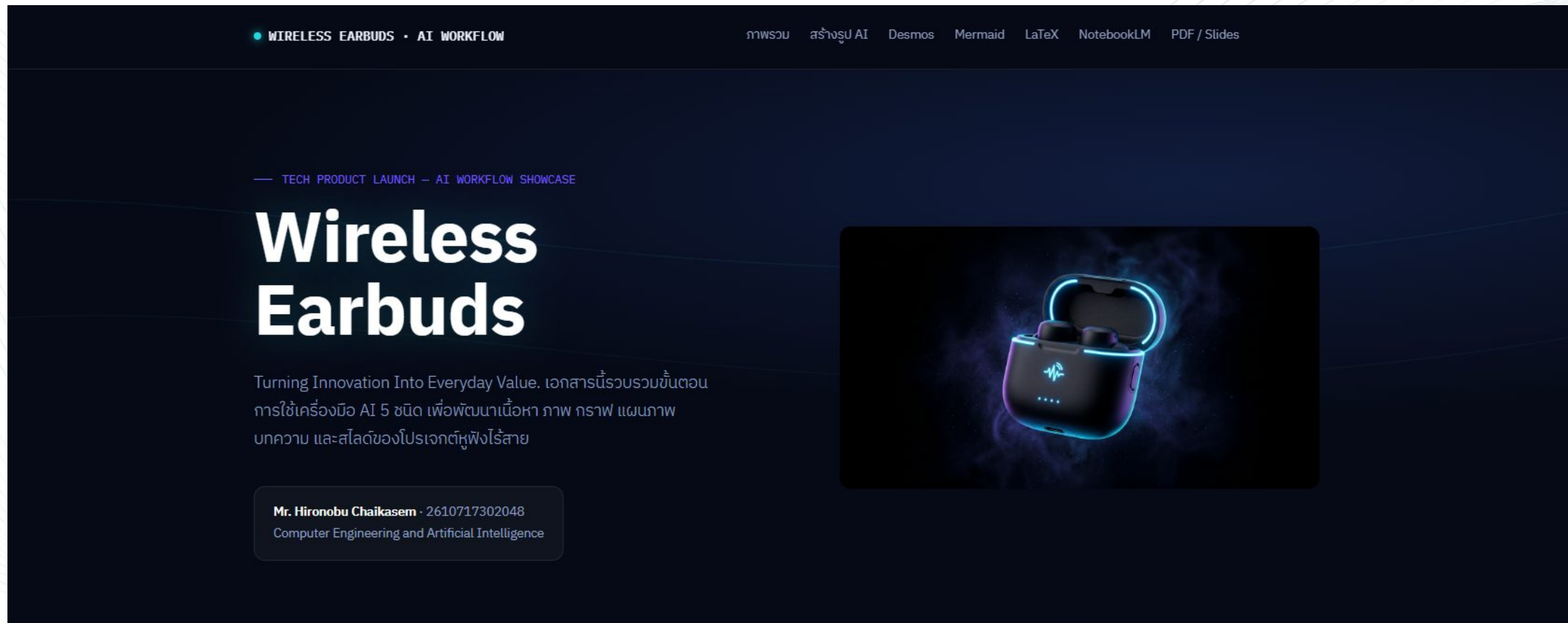
ช่วยแปลงหน้าเว็บ / เอกสาร AI Workflow ของหูฟังไร้สาย (Wireless Earbuds) ให้กลายเป็น Interactive

wireless-earbuds-deck

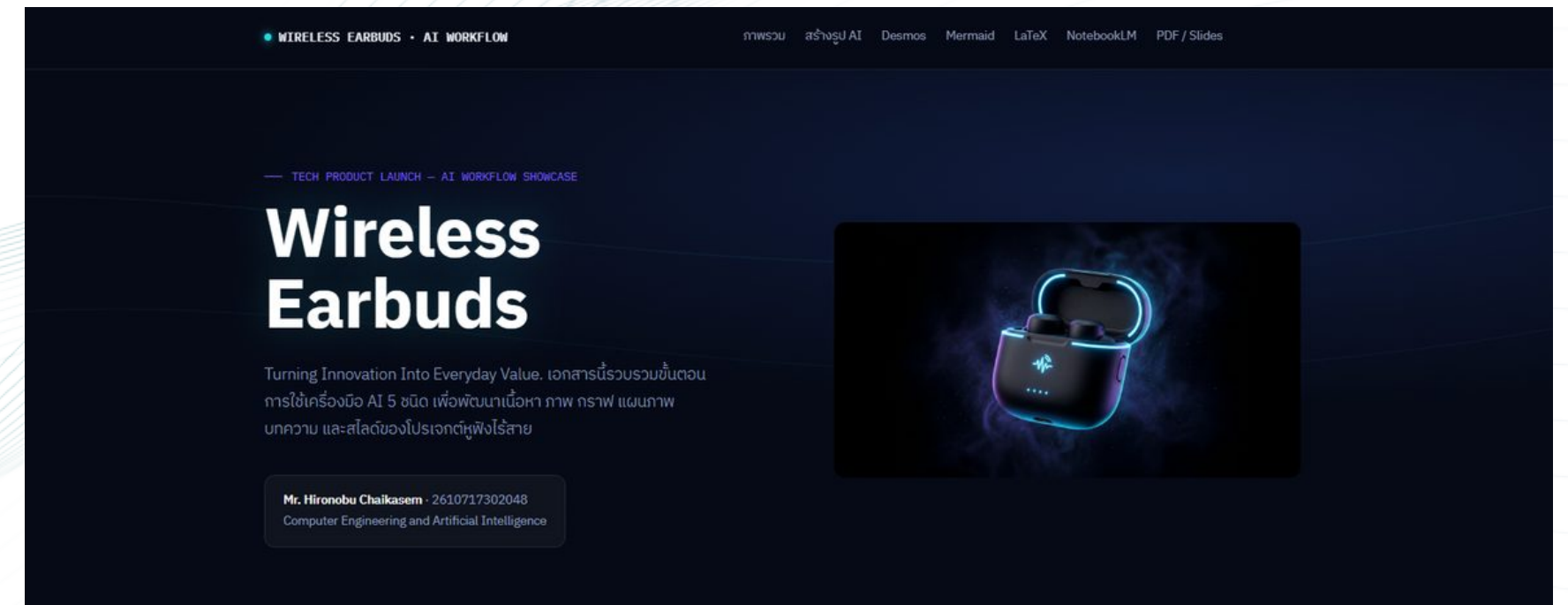
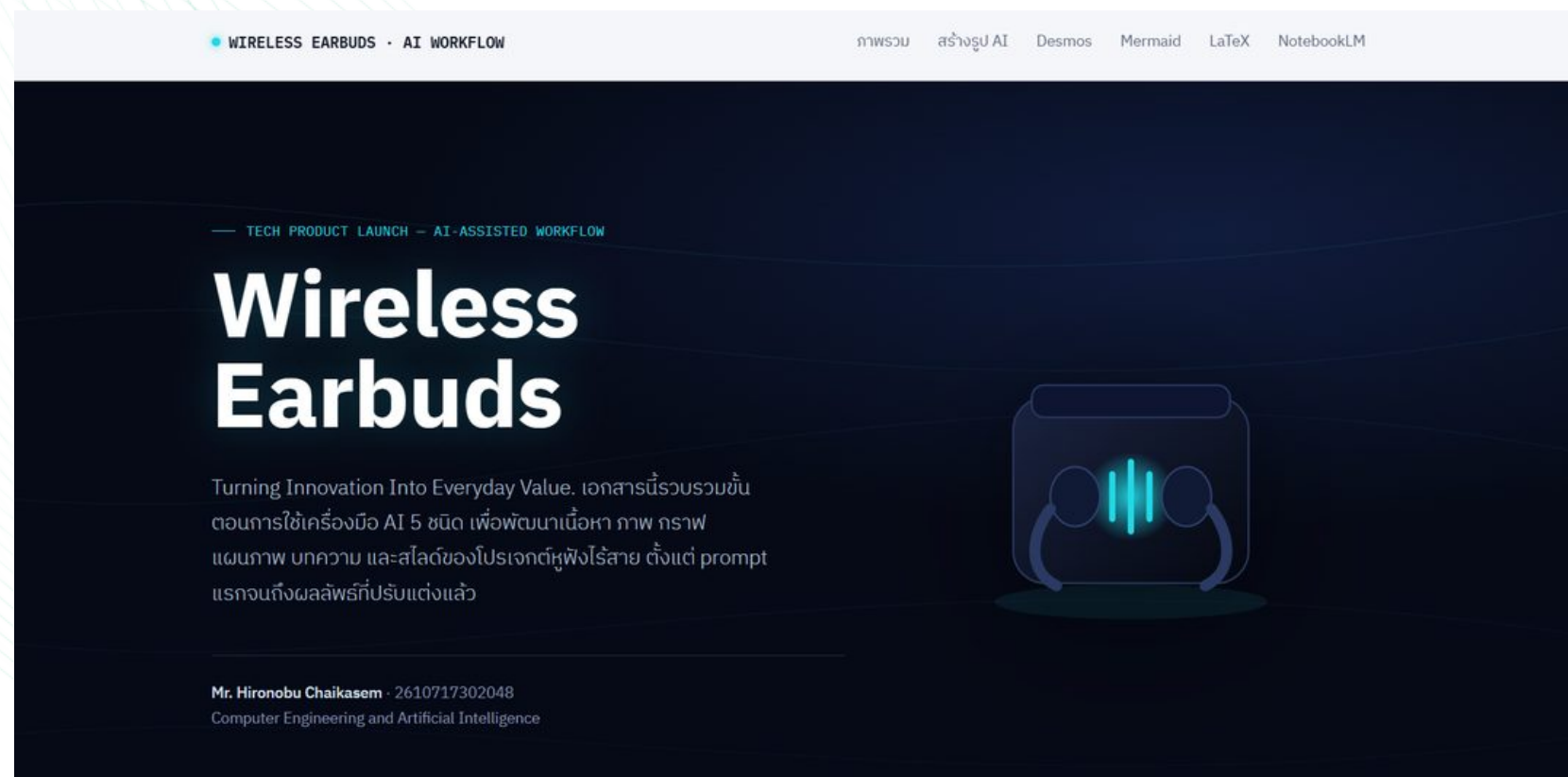
อยากได้แบบเลื่อนลงลบ9-10ออก 8 เดี่ยวเพิ่มไฟล์pdfเข้าไปเองตอนนี้อย่างว่างๆไปก่อน

ปรับโครงสร้างไฟล์ให้ใหม่เรียบร้อยแล้วครับ!

ผลลัพธ์ ของ Prompt ใหม่



สะท้อนการเรียนรู้ของการได้มาของ ผลลัพธ์แรก กับ ผลลัพธ์ใหม่



มีการใช้ขนาดตัวอักษรเนื้อหา (Body Text) ที่ค่อนข้างใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับส่วนหัวข้อ (Heading) ทำให้พื้นที่หน้าจามีความหนาแน่นของข้อความสูง ดูแออัด และลดทอนความเด่นของภาพประกอบสินค้า

รับลดขนาดข้อความอธิบายให้กระชับและสมดุลกับพื้นที่ (Whitespace) ทำให้หน้าเว็บดูโปร่ง สะอาดตา (Clean design) ช่วยดึงดูดสายตาของผู้ใช้งานไปยังตัวสินค้าและหัวข้อหลักได้ดีขึ้น